SimMonitor ユーザーマニュアル

SimMonitor は、解析がどこまで進んだかをデスクトップに表示する Windows プログラムです。解析が終わったり止まったりすると、スマートフォン（Telegram）でお知らせします。



目次

1. SimMonitor でできること
2. 必要なもの
3. インストール
4. Telegram 通知を設定する（任意）
5. 画面の見方
6. Telegram 通知の種類
7. 設定の変更
8. メモリ帯域幅バーを使う（任意）
9. TC-Python の進捗表示（任意）
10. OpenFOAM の解析を見る
11. 困ったときは
12. アップデートとアンインストール
13. 個人情報とセキュリティ

1. SimMonitor でできること

- **デスクトップのウィンドウ:** いま実行中の解析が、画面右上の小さなウィンドウに 1 行ずつ表示されます。対応するプログラムは Fluent、FLOW-3D、Abaqus、Ansys Mechanical、OpenFOAM、TC-Python です。
- **解析ごとに表示される情報:** 使っている CPU コア数、進捗、残り時間、終了予定時刻。
- **Telegram 通知（任意）:** 毎時 0 分に状況を送ります。解析が終わったとき、止まったとき、エラーで終わったときは、すぐにお知らせします。
- **解析には影響しません:** 解析ファイルは読むだけです。解析プログラムを止めたり遅くしたりすることはありません。

2. 必要なもの

項目	説明
Windows 10 または 11（64 ビット）	解析を実行している PC にインストールします
インターネット接続	インストール時に Rainmeter をダウンロードするときと、Telegram 通知を送るときに使います
Telegram アプリ	通知を受け取る場合だけ必要です。スマートフォンか PC に入っていれば大丈夫です

管理者権限は必要ありません。ただし、デスクトップのウィンドウを表示する無料プログラム **Rainmeter** がない場合は一緒にインストールします。このとき Windows が一度だけ、許可するかどうかを尋ねます。

3. インストール

3-1. インストーラーをダウンロードする

Releases ページから `SimMonitorSetup-バージョン.exe` をダウンロードします。

3-2. インストーラーを実行する

ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。管理者権限は必要ないので、[管理者として実行] は使わないでください。

「Windows によって PC が保護されました」という画面が出たら、次のようにします。個人が作ったプログラムで、Microsoft の証明書で署名していないために表示される画面です。

1. [詳細情報]（メッセージの下にある小さな文字）を押します。
2. アプリ名が `SimMonitorSetup-バージョン.exe` であることを確認して、[実行] を押します。

（任意）ファイルが書き換えられていないか確認する: Releases ページに書かれている SHA-256 の値と比べることができます。PowerShell で次のコマンドを実行し、表示された値が同じかどうかを確認します。

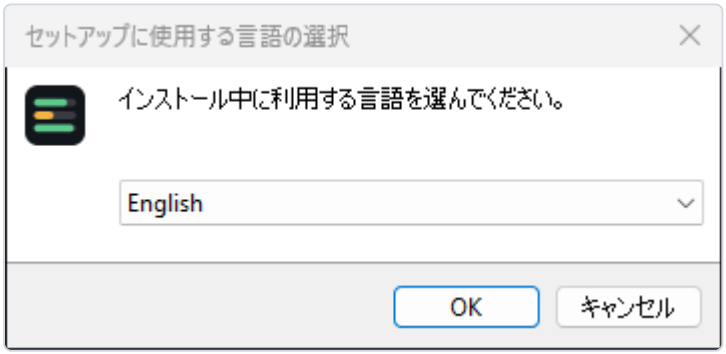
```
Get-FileHash "$env:USERPROFILE\Downloads\SimMonitorSetup-1.1.0.exe"
```

スマート アプリ コントロールがオンになっている PC では、この画面の代わりにインストールがブロックされます。11. 困ったときはを見てください。

3-3. セットアップウィザード

① セットアップに使用する言語の選択

セットアップに使う言語を選んで [OK] を押します。プログラムも同じ言語で表示されます。言語はあとで設定ウィンドウから変更できます。



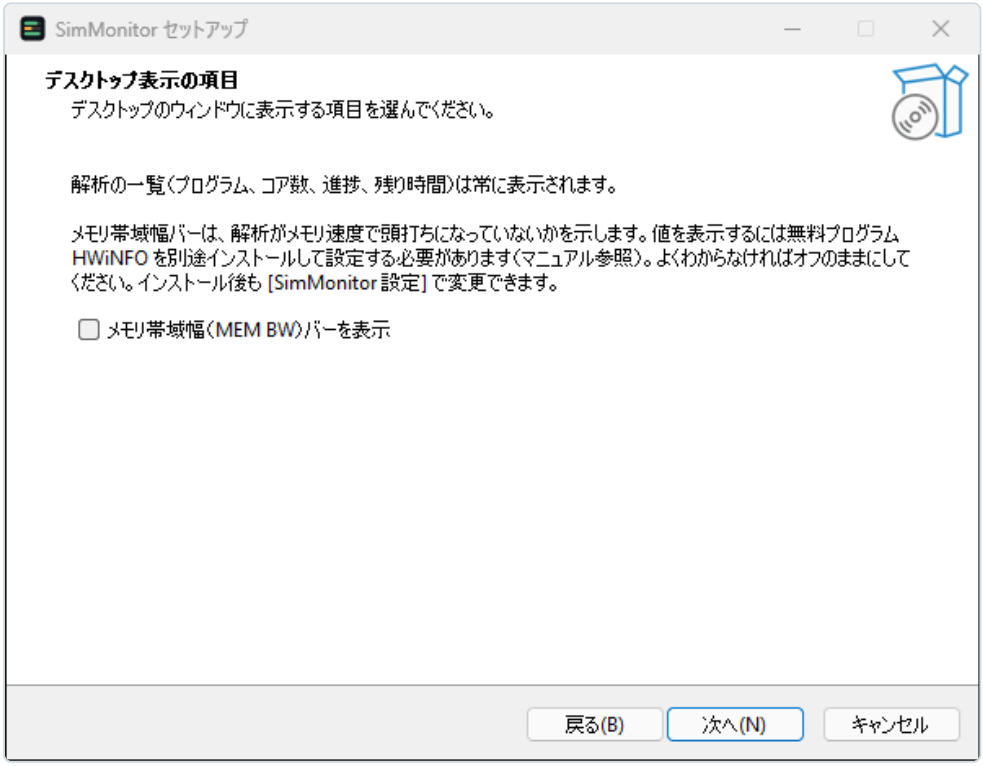
② 開始画面

[次へ] を押します。



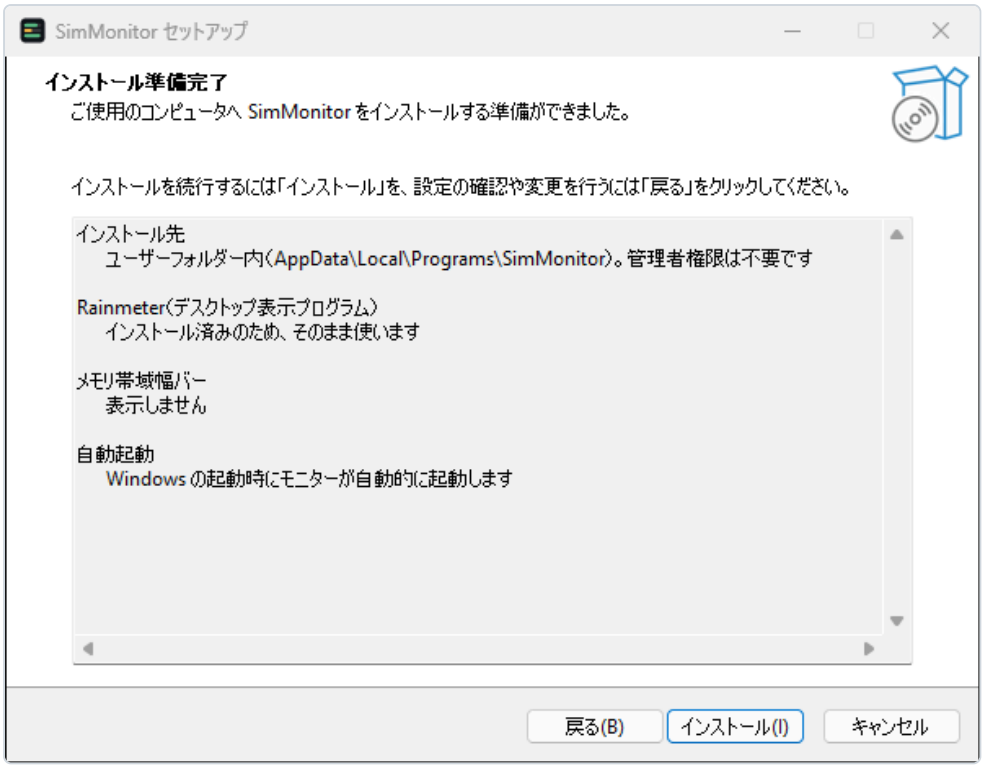
③ デスクトップ表示の項目

メモリ帯域幅バーを表示するかどうかを選びます。このバーは、HWiNFO を別に設定しないと値が表示されません。よくわからなければ、オフのまま [次へ] を押してください。あとでいつでも変更できます。



④ インストール準備完了

インストールする内容を確認して、[インストール] を押します。



Rainmeter がない場合は、この段階で公式の配布元（GitHub）から Rainmeter をダウンロードしてインストールします。Windows が「**このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?**」と尋ねたら、[はい] を押してください。

⑤ インストール完了

[Telegram 通知の設定ウィンドウを開く] をオンにしたまま [完了] を押すと、すぐに4 章の設定ウィンドウが開きます。



3-4. インストールが終わったら

画面の右上に SimMonitor のウィンドウが表示されます。解析を実行していないときは「実行中の解析はありません」と表示されます。

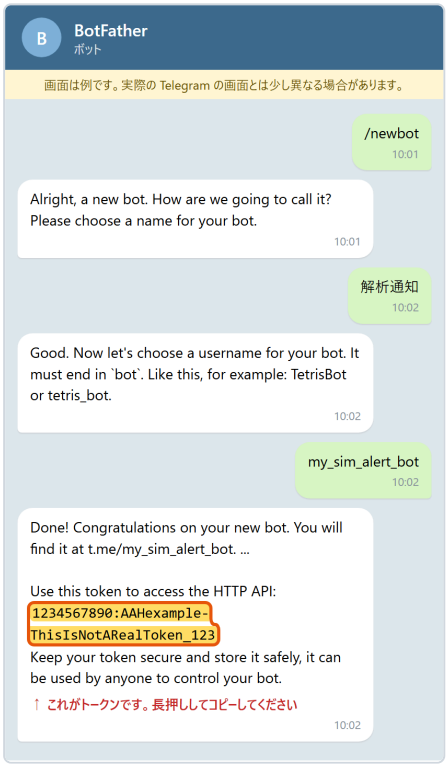
- **ウィンドウを動かす**: ウィンドウをマウスでドラッグして、好きな場所に置きます。動かした位置は記憶されます。
- **自動起動**: Windows を起動すると、SimMonitor も自動で起動します。自分で起動する必要はありません。
- **Rainmeter の標準ウィンドウ**: Rainmeter を初めてインストールした場合は、時計やディスクなど Rainmeter の標準ウィンドウ（illustro）も表示されることがあります。不要なら、そのウィンドウを右クリックして [スキンを閉じる] を選んでください。

4. Telegram 通知を設定する（任意）

Telegram で通知を受け取るには、**自分専用の通知ボット**を 1 つ作って SimMonitor に接続します。5 分ほどかかります。通知が不要なら、この章は飛ばしてください。

4-1. BotFather でボットを作る

1. Telegram で **BotFather** を検索して開きます。名前の横に青い認証マークがある公式アカウントを選んでください。設定ウィンドウの [BotFather を開く] を押しても開けます。
2. `/newbot` を送ります。
3. ボットの名前を送ります。名前は何でもかまいません。例: `解析のお知らせ`
4. ボットのユーザー名を送ります。半角英数字とアンダースコア（`_`）を使い、最後は `bot` で終わる必要があります。例: `my_sim_alert_bot`。すでに使われている名前の場合は、別の名前を送り直してください。
5. BotFather から届いたメッセージの中の**トークン**（数字:英字でできた長い文字列）を長押ししてコピーします。



> **トークンはパスワードと同じです。** 他の人に送ったり、インターネットに載せたりしないでください。うっかり知られてしまった場合は、BotFather に `/revoke` を送ってそのトークンをすぐに使えないようにし、新しいトークンで接続し直してください。

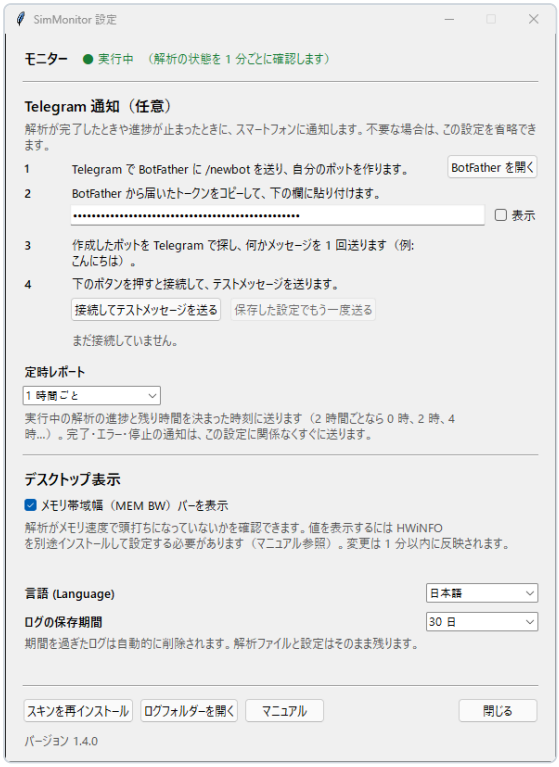
4-2. 作ったボットに話しかける

BotFather のメッセージにある `t.me/...` のリンクを押して、自分のボットを開きます。[START] を押すか、何かメッセージ（例: `こんにちは`）を 1 回送ります。こうしておかないと、ボットからあなたにメッセージを送れません。

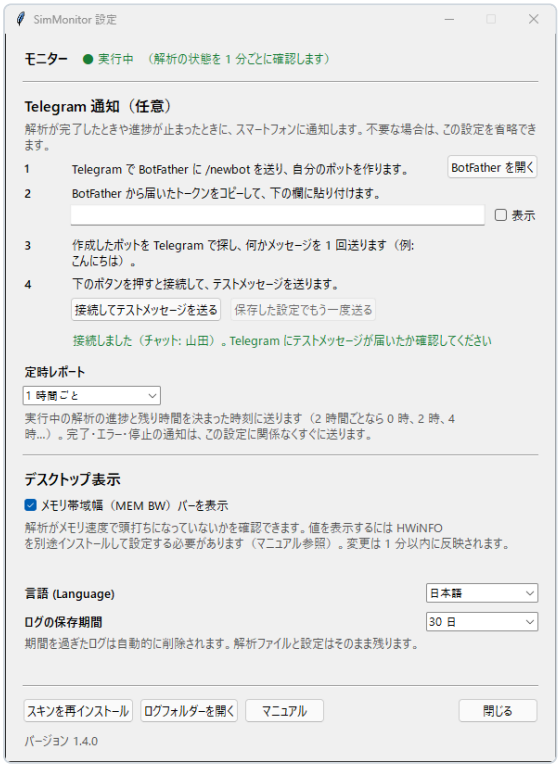
4-3. SimMonitor に接続する

1. 設定ウィンドウを開きます。インストールの最後の画面で開いたウィンドウを使うか、スタートメニューの **SimMonitor 設定** を押します。

2. 2 番の欄にトークンを貼り付けます（Ctrl+V）。欄の中では点で隠れて表示されます。
3. **[接続してテストメッセージを送る]** を押します。



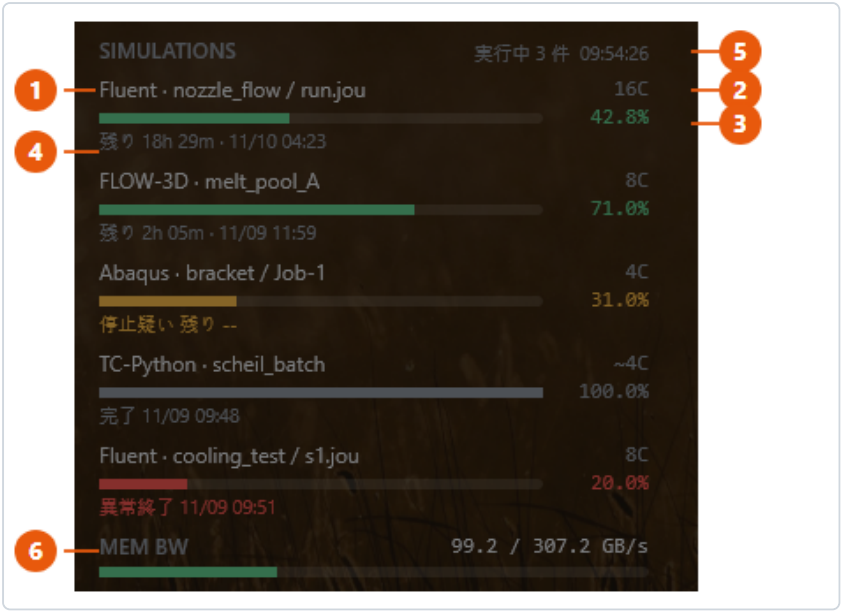
緑の文字で「接続しました（チャット: 名前）」と表示され、Telegram にテストメッセージが届いたら完了です。かっこの中の名前が自分の Telegram の名前でない場合は、他の人が先にボットに話しかけています。その場合は、BotFather で `/revoke` を使って新しいトークンを受け取り、最初から接続し直してください。



赤い文字が表示されたら、その案内に従ってください。

案内	すること
ボットにまだメッセージが届いていません	4-2 をしていません。自分のボットにメッセージを 1 回送ってから、もう一度押してください
トークンが正しくありません	トークンを最後まで正しくコピーしたか確認してください
TELEGRAM_BOT_TOKEN の形式が正しくありません	トークンの前後や途中に別の文字が混ざっています。もう一度コピーして貼り付けてください
Telegram に接続できませんでした	インターネット接続を確認してください。会社のファイアウォールが Telegram をブロックしている場合もあります
通知を受け取るチャットを選んで、もう一度押してください	ボットを複数の場所（個人チャット、グループ）に入れています。一覧から通知を受け取る場所を選んでください

5. 画面の見方



番号	意味
1	プログラム · 解析名 / 入力ファイル（ジャーナル、ジョブ名）。解析名は解析フォルダーの名前です
2	この解析が使っている CPU コア数。`~4C` のように波線が付いている場合は、CPU 使用率から推定した値です
3	進捗。バーと数字は同じ値です
4	残り時間 · 終了予定時刻（月/日 時:分）。直近 30 分の速さから計算した推定値です
5	実行中の解析の数 · 最後に確認した時刻。1 分ごとに更新されます
6	メモリ帯域幅: いま使っている量 / 理論上の最大値。オンにした場合だけ表示されます

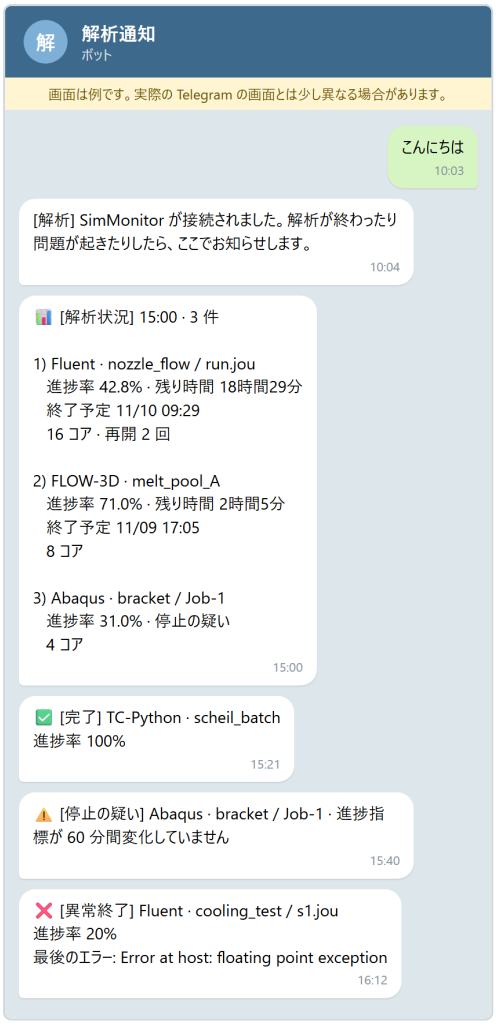
バーの色

色	意味
緑	順調に動いています
黄	確認が必要です。60 分以上進捗がない（停止疑い）か、再開を待っているところです
赤	エラーで終わりました（異常終了、途中終了、再起動で中断）
灰色	終わりました（完了）。終わった解析は 15 分後に一覧から消えます

その他の表示

- **ヘッダーが赤くなり「データ更新停止」と表示されたら**、モニターが 3 分以上情報を更新できていません。11 章を見てください。
- **進捗が `--` の場合**は、この解析の目標（終了時刻やステップ数）がファイルから見つからなかったということです。解析には問題ありません。
- 解析が 9 件以上ある場合は、ヘッダーに `+N 件` が付き、8 件だけが表示されます。

6. Telegram 通知の種類



通知	届くタイミング
📊 `[解析状況] 15:00`	決まった間隔ごと（初期設定は 1 時間、毎時 0 分）。実行中の解析がなければ送りません。間隔は 7 章で変更します
✅ `[完了]`	解析が最後まで正常に終わったとき
❌ `[異常終了]`、`[途中終了]`	エラーで止まったとき、または目標に届かずに終わったとき。最後のエラー行も一緒に送ります
❌ `[再起動で中断]`	解析中に PC が再起動したとき
⚠️ `[停止の疑い]`	プログラムは動いているのに、60 分間進捗がないとき（Fluent、FLOW-3D、OpenFOAM）
⚠️ `[未再開]`	自動再起動スクリプトが 15 分以上たっても解析を再開しないとき
ℹ️ `[終了（結果不明）]`	終わったものの、成功したかどうかを判断する情報がないとき

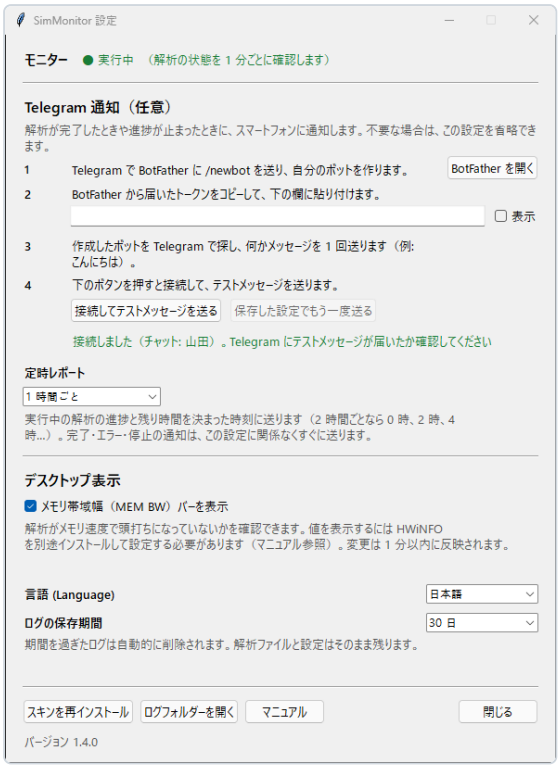
Fluent のウィンドウで直接計算するとき（ジャーナルなしで Run Calculation。自動再起動スクリプトが起動した Fluent は対象外です）：計算が終わると、Fluent のウィンドウを開いたままでも 2〜3 分以内に ✅ `[完了]` を 1 回送り、デスクトップのウィンドウにも完了と表示します。進捗率はそのとき指定した反復回数（またはタイムステップ数）が基準で、合計時間で指定した計算は `--` と表示し、完了の通知もタイムステップの間隔によっては遅れることがあります。同じウィンドウで計算をもう一度始めると再び実行中として表示し、終わるとまた通知します。前の計算が終わってから 2〜3 分以内に次の計算を始める

と、前の計算は個別に通知されないことがあります。計算を途中で止めると ❌ `[途中終了]` を送ります。計算中にエラーが出た計算は、最後まで回っても完了とは通知しません。結果を通知したあと新しい計算をせずにウィンドウを閉じたときは通知しません。一度も計算していないウィンドウは実行中として表示せず、閉じても通知しません。計算中にウィンドウを閉じたとき、またはエラーが出た計算のウィンドウを閉じたときは、上の表のとおり通知します。Fluent の自動トランスクリプト（automatic transcript）をオフにしていると、そのウィンドウの計算は見えません。

完了・エラー・停止の通知は、間隔の設定に関係なく、起きたらすぐに送ります。インターネットが一時的に切れた場合は、送れなかった通知をためておき（最新 50 件）、あとで送り直します。

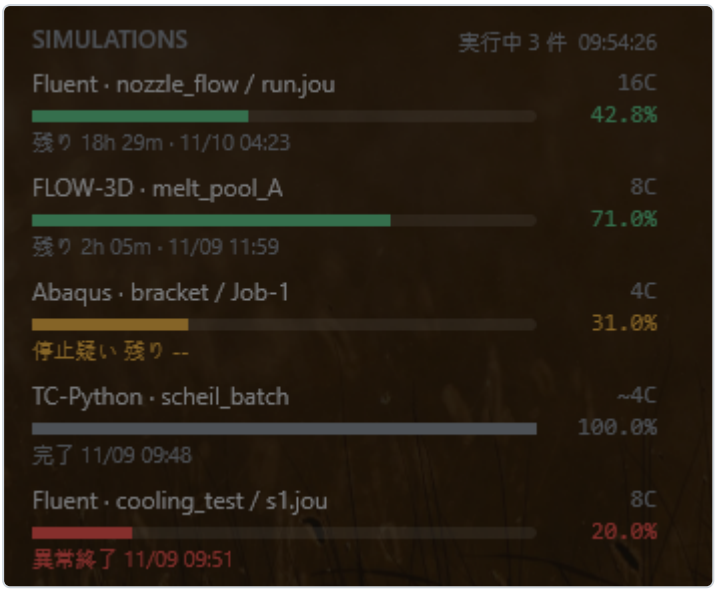
7. 設定の変更

スタートメニューから **SimMonitor 設定** を開きます。



したいこと	方法
モニターが止まっているときに起動する	いちばん上の「停止中」の横にある [開始]
別のボットに切り替える	新しいトークンを入れて [接続してテストメッセージを送る]
通知が届くか確認する	[保存した設定でもう一度送る]
定時レポートの間隔を変える	「定時レポート」で、送信しない、30 分ごと、1・2・3・6・12 時間ごとから選びます。1 日の中の決まった時刻に合わせて送ります（2 時間ごとなら 0 時、2 時、4 時…）
メモリ帯域幅バーのオン・オフ	「デスクトップ表示」のチェックボックス。1 分以内に反映されます
言語を変える	「言語 (Language)」で選びます（한국어、English、日本語、简体中文、繁體中文）。設定ウィンドウはすぐに選んだ言語に切り替わります。デスクトップのウィンドウと Telegram 通知は 1 分以内に切り替わります
ログの保存期間を変える	「ログの保存期間」で 7 日、14 日、30 日、90 日、180 日から選びます（初期設定は 30 日）。期間を過ぎたログは自動的に削除されます。変更は 1 分以内に反映されます。解析ファイルと設定は削除しません
デスクトップのウィンドウが消えたとき	[スキンを再インストール]
記録（ログ）を見る	[ログフォルダーを開く] の `simmon-YYYY-MM-DD.log`。1 日に 1 ファイルで、日付がいちばん新しいファイルに最新の記録があります

メモリ帯域幅バーをオフにすると、ウィンドウの下の部分がなくなり、その分ウィンドウが短くなります。


SIMULATIONS
実行中 3 件 09:54:26
Fluent · nozzle_flow / run.jou
16C
42.8%
残り 18h 29m · 11/10 04:23
FLOW-3D · melt_pool_A
8C
71.0%
残り 2h 05m · 11/09 11:59
Abaqus · bracket / Job-1
4C
31.0%
停止疑い 残り --
TC-Python · scheil_batch
~4C
100.0%
完了 11/09 09:48
Fluent · cooling_test / s1.jou
8C
20.0%
異常終了 11/09 09:51

8. メモリ帯域幅バーを使う（任意）

メモリを多く使う解析が、メモリの速度で頭打ちになっていないかを見るときに使います。値は **HWiNFO** というハードウェア情報プログラムから取得するので、HWiNFO をインストールして次のように設定する必要があります。設定しないと、バーの位置に `--` が表示されます。

> HWiNFO64 の無料版は、非商用の目的でのみ使えます。会社や業務用の PC の場合は、先に HWiNFO のライセンスを確認してください。

1. HWiNFO 公式サイトから HWiNFO64 をダウンロードしてインストールし、起動します。
2. 最初の画面で **Sensors-only** をオンにして [Start] を押します。
3. センサー画面の下にある歯車（Settings）を押し、**HWiNFO Gadget** タブに移ります。
4. **Enable reporting to Gadget** をオンにします。
5. 一覧から **DRAM Read Bandwidth** を選び、**Report value in Gadget** をオンにします。**DRAM Write Bandwidth** も同じようにします。
6. [OK] を押します。HWiNFO は起動したままにしておきます。HWiNFO の設定で Windows と一緒に起動するようにしておくと便利です。
7. SimMonitor の設定ウィンドウで「メモリ帯域幅（MEM BW）バーを表示」をオンにします。

- **項目の名前を変えないでください。** Gadget 設定の名前（Label）が `DRAM Read Bandwidth`、`DRAM Write Bandwidth` のままでないと、SimMonitor は値を見つけられません。名前が違う場合や単位が GB/s でない場合は、間違った値を表示しないように `--` と表示します。
- **PC によっては、このセンサーがないことがあります。** HWiNFO の一覧に `DRAM Read Bandwidth` がなければ、その PC ではこのバーを使えません。
- **右側の最大値は理論値です。** 使っているメモリのチャネル数 x 速度（MT/s）x 8 バイトで計算します。実際に出せる値はこれより低くなります。
- **バーの色:** 最大値の 70% 未満は緑、70% 以上は黄、85% 以上は赤です。

9. TC-Python の進捗表示（任意）

TC-Python（Thermo-Calc）のスクリプトは外から進み具合がわからないため、何もしなければ、実行中かどうかと経過時間だけが表示されます。スクリプトに数行追加すると、進捗と残り時間も表示されます。加えなくても、計算はそのまま実行できます。

```
import os, sys
sys.path.insert(0, os.path.expandvars(r"%LOCALAPPDATA%\Programs\SimMonitor\app"))
import simmon_progress

for i, case in enumerate(cases):
    ...  # 計算 1 回分
    simmon_progress.update(i + 1, len(cases))  # 終わった数、全体の数
```

`simmon_progress` は、記録に失敗してもエラーを出さないので、計算を止めることはありません。

10. OpenFOAM の解析を見る

Windows で直接動く OpenFOAM に対応しています。ESI の Windows 版で動作を確認しています。blueCFD-Core も動作する見込みですが、まだ確認していません。シリアル計算と、`mpiexec` で実行する並列計算のどちらも表示されます。WSL2 や Docker の中で動く OpenFOAM にはまだ対応していません（WSL2 は対応予定です）。

ソルバーの出力をログファイルに保存すると、最も正確に表示されます。次のように実行するか、`Allrun` スクリプトの `runApplication`、`runParallel` で実行してください。

```
simpleFoam > log.simpleFoam
mpiexec -n 4 simpleFoam -parallel > log.simpleFoam
```

項目	表示される内容
名前	ケースフォルダー名 / ソルバー名（例: `pitzDaily / simpleFoam`）
コア	並列計算のプロセス数。シリアル計算は 1 です
進捗	ログの最後の `Time =` の値 / `system/controlDict` の `endTime`。`startTime` から数えます
完了	ログの最後に `End` があれば完了です。定常解析が収束したり `runTimeControl` の条件を満たしたりして `endTime` より前に終わった場合も完了です
異常終了	`FOAM FATAL ERROR` が出たとき（エラー行も一緒に送ります）、または `End` がないまま止まったとき
途中終了	`stopAt writeNow` などで `endTime` より前に止まったとき

- **ログファイルがない場合**（ウィンドウにだけ出力した場合）は、結果の時刻フォルダー（`0.1`、`0.2` …）からおおよその進捗だけを表示し、終了後は成功したかどうかがわからないため `[終了（結果不明）]` で通知します。
- **ログファイル名**は `log` で始まるか `.log` で終わるようにしてください（例: `log.simpleFoam`、`run.log`）。
- **`startFrom latestTime` で続きから計算すると**、同じ解析として再開回数を数えます。結果の時刻フォルダーを消して最初から計算し直すと、新しい解析として扱います。
- `endTime` を `#calc` などの計算式で指定すると、進捗は `--` になりますが、監視と完了通知はそのまま行います。

11. 困ったときは

デスクトップに SimMonitor のウィンドウが表示されない

1. タスクバー右下の矢印（^）を押し、Rainmeter のアイコンがあるか確認します。なければ、スタートメニューから Rainmeter を起動します。
2. SimMonitor の設定ウィンドウで [スキンを再インストール] を押します。

ヘッダーが赤く「データ更新停止」と表示される

モニタープログラムが止まっています。SimMonitor の設定ウィンドウのいちばん上で [開始] を押してください。よく止まる場合は、[ログフォルダーを開く] で日付がいちばん新しい `simmon-YYYY-MM-DD.log` を確認してください。

実行中の解析が一覧にない

- **対応しているプログラムか確認してください。**対応しているのは Fluent、FLOW-3D、Abaqus、Ansys Mechanical、OpenFOAM、TC-Python だけです。Mechanical は、この PC で直接解く解析だけが表示され、リモート（RSM）に送った解析は表示されません。OpenFOAM は Windows 版だけが表示され、WSL2 や Docker の中で動く解析はまだ表示されません。
- **同じ PC で実行しているか確認してください。**SimMonitor は、インストールした PC の解析だけを見ます。
- **少し待ってみてください。**解析を始めたばかりなら、1 分以内に表示されます。

OpenFOAM の進捗が大まかにしか表示されない、または終了後に「終了（結果不明）」と通知される

ソルバーの出力をログファイルに保存していない場合です。`simpleFoam > log.simpleFoam` のようにログファイルに保存して実行してください（10 章）。WSL2 や Docker の中で動く OpenFOAM はまだ表示されません。

Telegram 通知が届かない

1. 設定ウィンドウで [保存した設定でもう一度送る] を押してみます。
2. テストメッセージも届かない場合は、Telegram でボットをブロックしていないか、インターネットにつながっているかを確認します。
3. それでも届かない場合は、4 章を最初からやり直します。

インストーラーがまったく起動しない（スマート アプリ コントロール）

Windows 11 の**スマート アプリ コントロール**がオンになっていると、署名のないプログラムはブロックされます。この機能では、プログラムごとの例外を設定できません。状態は [Windows セキュリティ] > [アプリとブラウザー コントロール] > [スマート アプリ コントロールの設定] で確認できます。Windows のバージョンによっては、一度オフにすると Windows を再インストールするまでオンに戻せないので、慎重に決めてください。この PC のセキュリティを管理している担当者がいる場合は、先に相談してください。

12. アップデートとアンインストール

アップデート: 新しいインストーラーをダウンロードして実行するだけです。Telegram の設定と表示項目の選択はそのまま残ります。SimMonitor の設定ウィンドウが開いていると、閉じるよう案内が表示されるので、ウィンドウを閉じてから続けてください。

アンインストール:

1. [設定] > [アプリ] > [インストールされているアプリ]（Windows 10 の場合は [設定] > [アプリ] > [アプリと機能]）で SimMonitor を探して [アンインストール] を押すか、スタートメニューの **SimMonitor のアンインストール** を押します。
2. アンインストールの途中で、Telegram の設定と記録も削除するかどうかを尋ねられます。再インストールする予定なら [いいえ] を押してください。

一緒にインストールされた Rainmeter は削除しません。不要なら、同じ方法で Rainmeter を別にアンインストールしてください。

13. 個人情報とセキュリティ

項目	内容
インストール先	`%LOCALAPPDATA%\Programs\SimMonitor`（自分のユーザーフォルダーの中）
トークンと設定	`%LOCALAPPDATA%\sim-monitor` フォルダー。通常は、自分の Windows アカウント（と PC の管理者）だけが開ける場所です。トークンはこのフォルダーの `.env.secrets` に暗号化せずに保存されるので、PC を複数の人で使う場合は注意してください
インターネットに送るもの	Telegram のメッセージだけです（解析名、進捗、残り時間、エラー行）。送り先は Telegram のサーバー（`api.telegram.org`）です
解析ファイル	読むだけです。解析フォルダーにファイルを作ったり変更したりしません
画面と記録	トークンを画面や記録（ログ）に表示・記録しません
記録（ログ）の保存	この PC の `%LOCALAPPDATA%\sim-monitor` フォルダーにだけ保存し、どこにも送りません。「ログの保存期間」で選んだ期間（初期設定は 30 日）を過ぎると自動的に削除されます

個人・学術用途は無料です。会社の業務で使う場合はお問い合わせください。詳しい条件はインストールフォルダーの `app\LICENSE.txt` と GitHub ページにあります。